پروژه اول شبکه عصبی

دانشجو: سونیا حیدری

تعریف ورودیها و خروجیهای شبکه: ورودی ها و خروجی های شبکه به شکل # و . و 0 (به عنوان متغیر نامعلوم) تعریف شده اند. به طوری که برای محاصبه، # ها به 1، . ها به -1 و هر متغیر دیگری به صفر ترجمه شده است.

محاسبه وزنهای نهایی: محاسبات برای بدست آوردن وزن های نهایی از طریق این فرمول بدست آمده است

W(new) = W(old) + xy

به طوری که X ورودی، y تاگت (خروجی مورد نظر) و w وزن است.

در ابتدا در الگوریتمی که تعریف کردم، همه وزن ها صفر قرار داده شده و همچنین هر وزن جدیدی نیز در ابتدا صفر قرار می گیرد (در این صورت تابع میتواند ورودی های بزرگتر یا کوچکتر از 25 را نیز دریافت کند)

سپس تارگت خوانده شده و در تک تک ورودی ها ضرب می شود و در ادامه با مقدار w جمع شده و مساوی با w قرار می گیرد.

وزن های نهایی شبکه پس از آموزش:

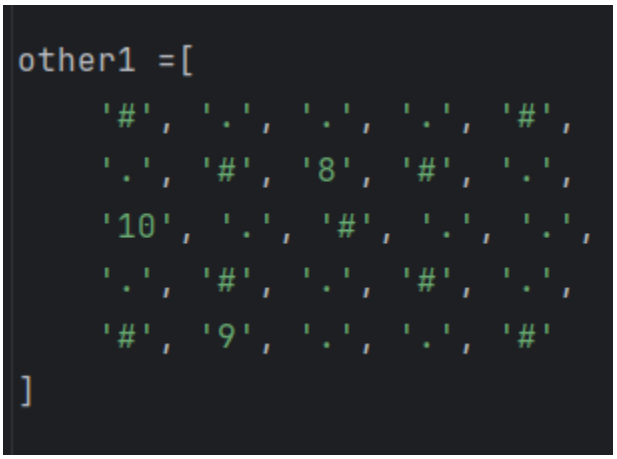
2(x0) + -2(x1) + -2(x2) + -2(x3) + 2(x4) + -2(x5) + 2(x6) + 0(x7) + 2(x8) + -2(x9) + -2(x10) + 0(x11) + 2(x12) + 0(x13) + -2(x14) + -2(x15) + 2(x16) + 0(x17) + 2(x18) + -2(x19) + 2(x20) + -2(x21) + -2(x22) + -2(x23) + 2(x24) + 0

خروجی شبکه برای الگوی X، مساوی با 42 و برای الگوی O، مساوی با -42 است.

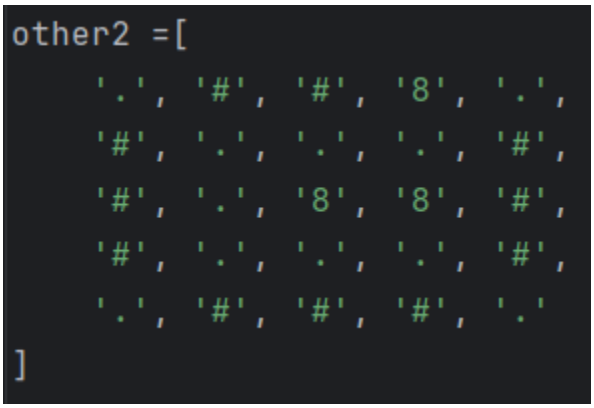
به طوری که در تابع shape_calculation، ابتدا ورودی به ورودی معتبر تبدیل شده، سپس اندازه آن با اندازه وزن ها مقایسه شده (چون میخواهیم در ورودی با هر اندازه ای را بپذیریم) سپس با استفاده از فرمول به دست آمده در قسمت بالا، مقدار نهایی شبکه محاسبه شده است.

ارائه نتایج آزمایش برای ورودیهای مختلف:

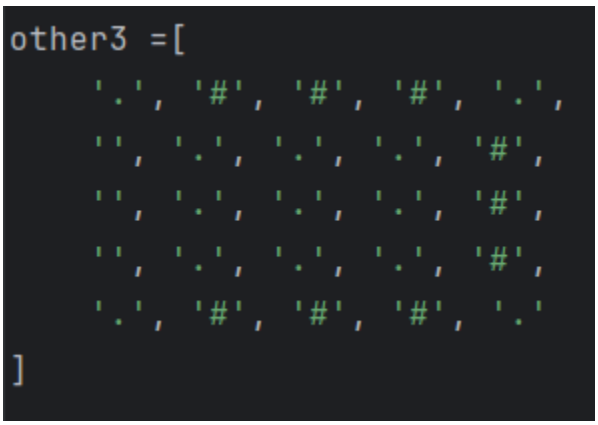
ورودی های زیر از فایل test.py خوانده شده و تست شده اند همچنین نتیجه آنها را می توانید ببینید



result = 38, more like = x



result = -38, more like = o



result = -36, more like = o

```
other4 =[
    '#', '.', '.', '.', '#',
    '.', '#', '.', '.', '.',
    '.', '.', '.', '.', '.',
    '.', '#', '.', '#', '.',
    '#', '.', '.', '.', '#'
]
```
result = 34, more like = x

```
other5 = [
    '#', '.', '.', '.', '#',
    '.', '#', '.', '#', '.',
    '#', '.', '#', '.', '#',
    '.', '#', '.', '#', '.',
    '#', '.', '#', '#', '#'
]
```
result = 26, more like = x

```
other6 = [
    '3', '3', '3', '3', '3',
    '.', '#', '.', '#', '.',
    '#', '.', '#', '.', '#',
    '.', '#', '.', '#', '.',
    '#', '.', '#', '#', '#'
]
```
result = 16, more like = x

همان طور که مشاهده شد، عملکرد شبکه در الگو های other5 و other6 چنداد چشم گیر نبوده و با این که این دو الگو شبیه هیچ یک از الگو های x یا o نبوده اند، مقدار جوابشان صفر نشد.

این موضوع می تواند از این جهت باشد که شبکه تنها با دو الگو آموزش دیده است.